ONTAP の自動化

ONTAP Automation

NetApp
January 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/index.html on January 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP の自動化 . . . 1
新機能をご紹介します . . . 1
詳細情報を入手して、ピアに接続してください . . . 1
ONTAP 自動化のオプション . . . 2
REST API の使用を開始する . . . 3
作業を開始する前に . . . 3
クラスタソフトウェアのバージョンを取得しています . . . 3
Hello world . . . 4
ONTAP REST API の概要 . . . 6
REST の実装の詳細 . . . 6
REST API を使用する場合のその他の考慮事項を次に示します . . . 17
REST リソースカテゴリの概要 . . . 21
ワークフロー . . . 44
ワークフロープロセスを使用する準備をしています . . . 44
ワークフロー 1 ：クラスタの連絡先の更新とジョブの状態の確認 . . . 45
Python を使用する . . . 47
NetApp ONTAP Python クライアントライブラリ . . . 47
API リファレンス . . . 50
ONTAP API ドキュメントページへのアクセス . . . 50
NetApp DevNet でリファレンスコンテンツにアクセスする . . . 50
ONTAP と Ansible による自動化 . . . 52
ONTAP の自動化に関するブログです . . . 54
詳細はこちらをご覧ください . . . 55
法的通知 . . . 57

ONTAP の自動化

使用可能ないくつかのオプションを使用して、 ONTAP ストレージシステムの導入と管理を自動化することができます。ONTAP REST API は、各種の自動化テクノロジの基盤を提供します。

新機能をご紹介します

- "ONTAP 9.10.1 の自動化の新機能"

詳細情報を入手して、ピアに接続してください

- "詳細情報の入手方法"

ONTAP 自動化のオプション

ONTAP 9.6 以降 ONTAP には、ストレージシステムの導入と管理を自動化するための基盤となる拡張 REST API が搭載されています。REST API には、直接、または NetApp Python クライアントライブラリからアクセスできます。また、ネットアップでは、Ansible や他の高レベルのソフトウェア抽象化機能を使用した ONTAP の自動化もサポートしています。

> ONTAPI API は、 Network Manageability SDK または ZAPI とも呼ばれ、 ONTAP ストレージシステムにプログラムでアクセスして管理するための従来のテクノロジです。ONTAP REST API が戦略的テクノロジとなり、可能な場合は選択する必要があります。

ONTAP REST API にネイティブでアクセスする

ONTAP REST API には、 REST クライアントをサポートする任意のプログラミング言語を使用して直接アクセスできます。代表的な言語の選択肢は、 Python 、 PowerShell 、 Java です。最初に、このサイトのドキュメントを参照してください "REST API の使用を開始する"。

従来の ONTAPI コードを REST に使用するように変更します

ONTAPI API を使用した既存のコードがある場合、ネットアップでは、新しい ONTAP REST API を使用するようにコードを変換するサポートを提供しています。を参照してください "ONTAPI から REST API へのマッピング情報" ONTAPI コールと同等の REST API コールのマッピングについては、を参照してください。

NetApp Python クライアントライブラリを使用する

Python クライアントライブラリは、 ONTAP REST API にアクセスするスクリプトを記述する際に使用できるパッケージです。接続管理、非同期要求処理、例外処理など、基盤となる複数のサービスをサポートします。Python クライアントライブラリを使用すると、 ONTAP の自動化目標をサポートする堅牢なコードを迅速に開発できます。最初に、このサイトのドキュメントを参照してください "Python を使用する"。

Ansible を使用する

Ansible は、プロビジョニング、構成管理、アプリケーション導入をサポートするオープンソースのソフトウェアツールです。リリース以降、 RedHat が買収して以来、人気が高まってきています。ネットアップは、Ansible 認定モジュールを提供しています。このモジュールを使用すると、 ONTAP ストレージシステムの管理を自動化できます。最初に、このサイトのドキュメントを参照してください "ONTAP と Ansible による自動化"。

REST API の使用を開始する

ONTAP REST API はすぐに使用を開始できます。基本的な要求と応答のフローを準備して理解したら、 curl を使用して簡単な呼び出しを問題できます。これにより、稼働中のシステムでより複雑なワークフローを使用する前に、必要な概要と視点を確認できます。

作業を開始する前に

ONTAP REST API を使用するための準備として、いくつかの手順を実行する必要があります。

ONTAP 9 の経験

ONTAP 9 の使用経験が必要です。これには、基本的な概念と用語の理解だけでなく、システム管理の経験も含まれます。を参照してください "ONTAP 9 コンセプトガイド" をダウンロードしてご確認ください。

REST の概念と実装を確認

必ず確認してください "ONTAP REST API の概要" REST の概念および ONTAP REST API の設計に関する詳細については、を参照してください。

ソフトウェア開発の背景

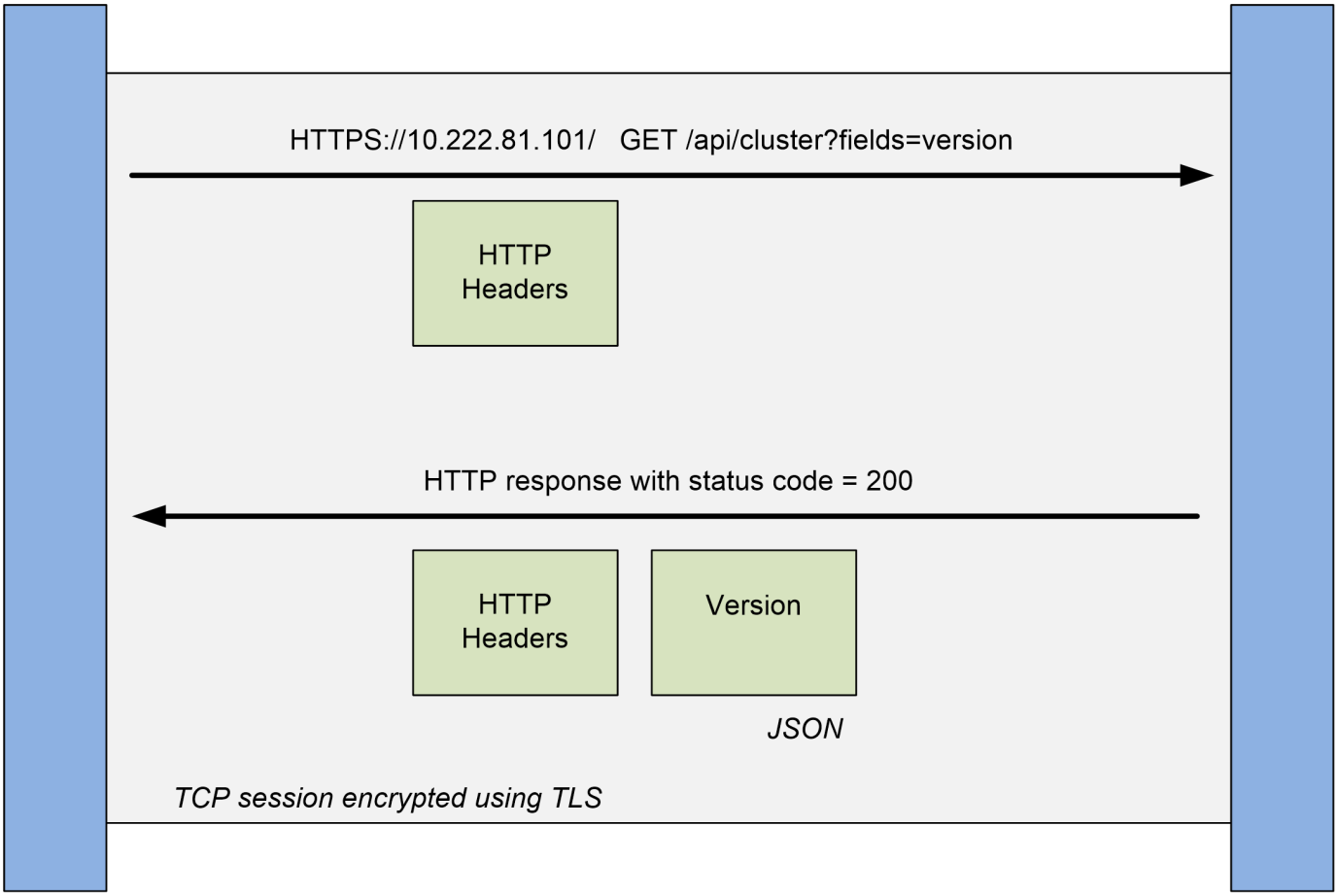
1 つ以上のプログラミング言語や curl などの一般的なユーティリティなど、ソフトウェア開発の技術やプロセスに関する経験があると便利です。

詳細はこちらをご覧ください

に示す追加情報のリソースを確認しておく必要があります "詳細はこちらをご覧ください"。

クラスタソフトウェアのバージョンを取得しています

各 API トランザクションは、 HTTP 要求と関連する応答で構成されます。この図は、クラスタで使用されている ONTAP ソフトウェアのバージョンを取得する方法を示しています。



クライアントからサーバに送信される要求は、次のもので構成されます。

- GET 動詞
- クラスタの URL パス
- クエリパラメータ（フィールド）
- 要求ヘッダー。許可を含みます

サーバからクライアントに送信される応答は、次のもので構成されます。

- ステータスコード 200
- 応答ヘッダー
- クラスタソフトウェアバージョンを含む応答の本文

Hello world

CLI で簡単に curl コマンドを問題で実行すると、 ONTAP REST API の使用を開始して利用可能かどうかを確認できます。

cURL ユーティリティがワークステーションで使用可能になっている必要があります。また、次の情報が必要です。

- ONTAP クラスタ管理 LIF の IP アドレスまたはホスト名
- ONTAP REST API （クラスタリソース）にアクセスする権限を持つアカウントのユーザ名とパスワード

> クレデンシャルに特殊文字が含まれている場合は、使用するシェルに基づいて Curl で許容される形式で指定する必要があります。たとえば ' 各特殊文字の前にバックスラッシュを挿入するか ' または 'username:password' 文字列全体を一重引用符で囲むことができます

手順

1. ローカルワークステーションのコマンドラインインターフェイスで、 ONTAP ソフトウェアのバージョンを取得します。

   curl -X get -u username ： password-k "<a href="https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`</a>

   - 例 *

   curl -X get -u admin ： password-k’<a href="https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`</a>

ONTAP のバージョン情報は JSON 形式で表示されます。

ONTAP REST API の概要

バージョン 9.6 以降の ONTAP には、 REST Web サービス API が含まれています。REST API を使用して、 ONTAP ストレージリソースを導入および管理できます。API を使用する前に、その設計、アーキテクチャコンポーネント、および制限事項について理解しておく必要があります。

REST の実装の詳細

REST では共通のテクノロジとベストプラクティスが確立されますが、各 API の詳細は開発時の選択内容によって異なる場合があります。ライブ環境で使用する前に、 ONTAP REST API の設計上の特徴を理解しておく必要があります。

基盤としての **REST Web** サービス

Representational State Transfer （ REST ）は、分散 Web アプリケーションの作成に使用される形式です。Web サービス API の設計においては、サーバベースのリソースを公開してその状態を管理するための一連のテクノロジとベストプラクティスが確立されます。主流のプロトコルと標準が使用されており、 ONTAP クラスタを管理するための柔軟な基盤が提供されます。

リソースと状態の表示

リソースは、 Web ベースシステムの基本コンポーネントです。REST Web サービスアプリケーションを作成する場合、設計の早い段階で次の作業を行います。

- システムまたはサーバベースのリソースの識別

  すべてのシステムは、リソースを使用および管理します。リソースには、ファイル、ビジネストランザクション、プロセス、管理エンティティなどがあります。REST Web サービスに基づいてアプリケーションを設計する際に行う最初の作業の 1 つは、リソースを識別することです。

- リソースの状態および関連する状態操作の定義

  リソースの状態の数は有限で、リソースは必ずそのいずれかの状態にあります。状態、および状態の変化に影響する関連操作を明確に定義する必要があります。

URI エンドポイント

すべての REST リソースは、明確に定義されたアドレス指定方式を使用して定義および使用可能にする必要があります。リソースが置かれているエンドポイントは、 Uniform Resource Identifier （ URI ）で識別されます。URI は、ネットワーク内の各リソースに一意の名前を作成するための一般的なフレームワークです。Uniform Resource Locator （ URL ）は、リソースを識別してアクセスするために Web サービスで使用される URI の一種です。リソースは通常、ファイルディレクトリに似た階層構造で公開されます。

HTTP メッセージ

Hypertext Transfer Protocol （ HTTP ）は、 Web サービスのクライアントとサーバがリソースに関する要求と応答のメッセージを交換する際に使用するプロトコルです。Web サービスアプリケーションの設計の一環として、 HTTP メソッドはリソースおよび対応する状態管理アクションにマッピングされます。HTTP はステートレスです。したがって、関連する一連の要求と応答を 1 つのトランザクションの一部として関連付けるには、要求と応答のデータフローで伝送される HTTP ヘッダーに追加情報を含める必要があります。

JSON 形式

Web サービスのクライアントとサーバの間で情報を構造化して転送する方法は複数ありますが、最も広く使用されているのは JavaScript Object Notation （ JSON ）です。JSON は、単純なデータ構造をプレーンテキストで表すための業界標準であり、リソースについての状態情報の転送に使用されます。ONTAP REST API では、 JSON を使用して、各 HTTP 要求と応答の本文で伝送されるデータをフォーマットします。

ONTAP REST API のバージョン管理

ONTAP 9 に付属の REST API には、 ONTAP のリリース番号とは関係のないバージョン番号が割り当てられています。使用している ONTAP のリリースに含まれている API のバージョンと、 API の使用にどのような影響があるかを確認しておく必要があります。

> ONTAP 9 のすべてのバージョンで同じバージョンの REST API を使用します。

ONTAP 9.6 ～ ONTAP 9.10.1

バージョン 1 以降

"ONTAP 9 リリースノート"

ONTAP API へのアクセス方法

ONTAP REST API には、いくつかの方法でアクセスできます。

ネットワークに関する考慮事項

REST API には、次のインターフェイスを通じて接続できます。

- クラスタ管理 LIF
- ノード管理 LIF
- SVM 管理 LIF

使用する LIF は、 HTTPS 管理プロトコルをサポートするように設定する必要があります。また、ネットワークのファイアウォール設定で HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

> 必ずクラスタ管理 LIF を使用してください。これにより、 API 要求の負荷がすべてのノードに分散され、オフラインになっているノードや接続の問題が発生しているノードは回避されます。

ONTAP API オンラインドキュメントページ

ONTAP API オンラインドキュメントページに、 Web ブラウザを使用する際のアクセスポイントが記載されています。個々の API 呼び出しを直接実行する方法に加え、各呼び出しの入力パラメータやその他のオプションなど、 API の詳細な概要も含まれています。API 呼び出しは機能のカテゴリ別に分類されています。を参照してください "REST リソースカテゴリの概要" を参照してください。

最新バージョンの API のドキュメントページにアクセスするための URL の形式は次のとおりです。

https://<cluster_mgmt_ip_address>/docs/api`

カスタムのソフトウェアとツール

ONTAP API には、さまざまなプログラミング言語やツールを使用してアクセスできます。代表的なものとしては、 Python 、 Java 、 Curl 、 PowerShell などがあります。API を使用するプログラム、スクリプト、またはツールは、 REST Web サービスのクライアントとして機能します。プログラミング言語を使用すると、API についての理解が深まり、 ONTAP の管理を自動化することもできます。

最新バージョンの API に直接アクセスするためのベース URL の形式は次のとおりです。

https://<cluster_mgmt_ip_address>/api`

複数のバージョンがサポートされている場合に特定のバージョンの API にアクセスするには、次の形式の URL を使用します。

https://<cluster_mgmt_ip_address>/api/v1`

基本的な動作特性

REST で共通のテクノロジとベストプラクティスは確立されますが、各 API の詳細は設計内容に応じて異なる場合があります。

要求と応答の API トランザクション

すべての REST API 呼び出しは、 ONTAP システムへの HTTP 要求として実行され、クライアントへの関連する応答が生成されます。この要求と応答のペアで API トランザクションが構成されます。API を使用する前に、要求の制御に使用できる入力変数と応答出力の内容を理解しておく必要があります。

CRUD 操作のサポート

ONTAP REST API で使用できる各リソースへのアクセスは CRUD モデルに基づきます。

- 作成
- 読み取り
- 更新
- 削除

一部のリソースでは、一部の処理のみがサポートされます。各リソースの詳細については、 ONTAP クラスタで ONTAP API ドキュメントページを参照してください。

オブジェクト ID

各リソースインスタンスまたはオブジェクトには、作成時に一意の識別子が割り当てられます。ほとんどの場合、識別子は 128 ビットの UUID です。これらの識別子は、特定の ONTAP クラスタ内でグローバルに一意です。新しいオブジェクトインスタンスを作成する API 呼び出しを実行すると、関連付けられた ID の値を含む URL が HTTP 応答の場所ヘッダーにある呼び出し元に返されます。リソースインスタンスを以降の呼び出しで参照する際には、この識別子を抽出して使用できます。

> オブジェクト識別子の内容と内部構造は、いつでも変更される可能性があります。識別子を使用するのは、該当する API 呼び出しで関連付けられているオブジェクトを参照するときに必要に応じてのみです。

オブジェクトのインスタンスとコレクション

リソースパスと HTTP メソッドに応じて、 API 呼び出しを特定のオブジェクトインスタンスまたはオブジェクトのコレクションに適用できます。

同期操作と非同期操作

ONTAP では、クライアントから受信した HTTP 要求を 2 つの方法で実行します。

同期処理

GET 、 HEAD 、 OPTIONS の各メソッドを使用する要求は、いずれも常に同期的に実行されます。また、 POST 、 PATCH 、 DELETE を使用する要求は、完了までに 2 秒かからないと予想される場合は同期的に実行するように設計されています。

非同期処理

POST 、 PATCH 、 DELETE の各メソッドを使用する要求は、完了までに 2 秒以上かかると予想される場合は非同期で実行するように設計されています。

> 「 return _timeout 」クエリパラメータは、非同期 API 呼び出しで使用でき、非同期呼び出しを同期的に完了するように変換できます。詳細については ' ジョブオブジェクトを使用した非同期処理の動作を参照してください

セキュリティ

REST API のセキュリティは、主に ONTAP で利用可能な既存のセキュリティ機能に基づいています。API で使用されるセキュリティは次のとおりです。

- トランスポートレイヤのセキュリティ

  ONTAP LIF とクライアントの間でネットワークを介して送信されるトラフィックは、通常、 ONTAP の設定に基づいて TLS を使用してすべて暗号化されます。

- クライアント認証

  ONTAP System Manager および Network Manageability SDK と同じ認証オプションを ONTAP REST API でも使用できます。

- HTTP 認証

  HTTP レベルでは、 API トランザクションにベーシック認証が使用されます。base64 文字列のユーザ名

とパスワードを含む HTTP ヘッダーが各要求に追加されます。

- ONTAP 許可

  ONTAP では、ロールベースの認証モデルが実装されています。ONTAP REST API または API ドキュメントページにアクセスするときは、適切な権限を持つアカウントを使用する必要があります。

"RBAC を使用したセキュリティ"

API 要求を制御する入力変数

API 呼び出しの処理方法は、 HTTP 要求で設定されたパラメータと変数を使用して制御できます。

HTTP メソッド

次の表に、 ONTAP REST API でサポートされる HTTP メソッドを示します。

> REST エンドポイントのそれぞれですべての HTTP メソッドを使用できるわけではありません。また、 PATCH と DELETE はどちらもコレクションで使用できます。詳細については、「 _ オブジェクト参照と Access_ 」を参照してください。

HTTP メソッド	説明
取得	リソースインスタンスまたはコレクションのオブジェクトプロパティを取得します。
投稿（ Post ）	指定した入力に基づいて新しいリソースインスタンスを作成します。
パッチ	指定した入力に基づいて既存のリソースインスタンスを更新します。
削除	既存のリソースインスタンスを削除します。
頭部	実質的には GET 要求を発行しますが、 HTTP ヘッダーのみを返します。
オプション（ Options ）	特定のエンドポイントでサポートされる HTTP メソッドを確認します。

要求ヘッダー

HTTP 要求には複数のヘッダーを含める必要があります。

コンテンツタイプ

要求の本文に JSON が含まれている場合は、このヘッダーを「 application/json 」に設定する必要があります。

同意します

このヘッダーは 'application/hal+json に設定する必要があります代わりに application/json' に設定した場合 ' 次のレコードのバッチを取得するために必要なリンクを除き 'HAL リンクは返されませんヘッダがこれらの 2 つの値以外のものである場合、応答の「 content-type 」ヘッダのデフォルト値は「 application/hal+json 」になります。

承認

base64 文字列としてエンコードされたユーザ名とパスワードを使用するベーシック認証を設定する必要があります。

本文を要求します

要求の本文の内容は、それぞれの呼び出しに応じて異なります。HTTP 要求の本文は、次のいずれかで構成されます。

- JSON オブジェクトと入力変数
- JSON オブジェクトが空です

オブジェクトのフィルタリング

GET を使用する API 呼び出しを発行する際、返されるオブジェクトを任意の属性に基づいて制限またはフィルタできます。たとえば、一致する正確な値を指定できます。

< フィールド >=< クエリ値 >

完全一致に加えて、他の演算子を使用して、一連のオブジェクトを一定範囲の値で返すことができます。次の表に、 ONTAP REST API でサポートされるフィルタ演算子を示します。

演算子	説明
=	等しい
<	より小さい
>	が次の値より大きい
⇐	が次の値以下です
>=	が次の値以上である必要があります
更新	または
！	と等しくない
*	すべてに一致するワイルドカード

また 'null' キーワードまたはその negation!null' をクエリの一部として使用して ' 特定のフィールドが設定されているかどうかに基づいてオブジェクトのコレクションを返すこともできます

通常、設定されていないフィールドはクエリの照合から除外されます。

特定のオブジェクトフィールドを要求しています

デフォルトでは、 GET を使用する API 呼び出しを発行すると、オブジェクトを一意に識別する属性のみが HAL 自己リンクとともに返されます。この最小のフィールドセットは、各オブジェクトのキーとして機能し、オブジェクトタイプによって異なります。次の方法で 'fields クエリー・パラメータを使用して ' 追加のオブジェクト・プロパティを選択できます

- 共通または標準のフィールド

  最もよく使用されるオブジェクトフィールドを取得するには 'fields=*`` を指定しますこれらのフィールド

は、通常、ローカルサーバメモリに保持されるか、ほとんど処理を必要としません。これらのプロパティは、 URL パスキー（ UUID ）を指定して GET を使用した場合にオブジェクトに対して返されるプロパティと同じです。

- すべてのフィールド

  「 fields=** 」を指定すると、アクセスするために追加のサーバ処理が必要なフィールドも含め、すべてのオブジェクトフィールドが取得されます。

- カスタムフィールドの選択

  希望するフィールドを指定するには 'field=<field_name>` を使用します複数のフィールドを要求する場合は、スペースを入れずにカンマで区切る必要があります。

> ベストプラクティスとして、必要なフィールドを常に個別に指定することを推奨します。一連の共通フィールドまたはすべてのフィールドを取得するのは、必要な場合だけにしてください。共通として分類され 'fields =*' を使用して返されるフィールドは ' 内部パフォーマンス分析に基づいてネットアップが決定しますフィールドの分類は、今後のリリースで変更される可能性があります。

出力セット内のオブジェクトのソート

リソースコレクション内のレコードは、オブジェクトによって定義されたデフォルトの順序で返されます。フィールド名とソート方向を指定して 'ORDER BY クエリー・パラメータを使用すると ' 順序を次のように変更できます

`order_by=<` フィールド名 `>asc|desc`

たとえば、タイプフィールドを降順でソートし、 ID を昇順でソートできます。

```
order_by=type desc, id asc
```

次の点に注意してください。

- ソートフィールドを指定しても方向を指定しない場合、値は昇順でソートされます。
- 複数のパラメータを指定する場合は、各フィールドをカンマで区切る必要があります。

オブジェクトのコレクションを取得するときのページ付けです

GET を使用する API 呼び出しを発行して同じタイプのオブジェクトのコレクションにアクセスする場合、ONTAP では 2 つの制約に基づいて可能なかぎり多くのオブジェクトを返します。これらの各制約は、要求に対する追加のクエリパラメータを使用して制御できます。特定の GET 要求に対する最初の制約に達した時点で要求が終了されるため、返されるレコードの数が制限されます。

> すべてのオブジェクトについての処理が完了する前に要求が終了した場合、次のレコードのバッチを取得するために必要なリンクが応答に含まれます。

オブジェクト数の制限

「 mAX_records =20`

実際に返されるオブジェクトの数は、関連する時間の制約やシステム内のオブジェクトの総数に基づい

て、有効な最大数よりも少なくなることがあります。

オブジェクトを読み出す時間を制限しています

```
re turn _timeout =5
```

実際に返されるオブジェクトの数は、関連するオブジェクト数の制約やシステム内のオブジェクトの総数に基づいて、有効な最大数よりも少なくなることがあります。

結果セットの絞り込み

```
time⇒ 2018-04-04T15:41:29.140265Z & max_records =10
```

複数の要求を問題で処理して、オブジェクトをページングできます。以降の API 呼び出しでは、前回の結果セットの最新イベントに基づいて新しい時間の値を使用する必要があります。

サイズのプロパティ

一部の API 呼び出しおよびクエリパラメータでは、入力値として数値が使用されます。バイト単位で整数を指定する代わりに、必要に応じて次の表に示すサフィックスを使用できます。

サフィックス	説明
KB	KB キロバイト（ 1024 バイト）またはキビバイト
MB	MB （ KB x 1024 バイト）またはメビバイト
GB	ギガバイト（ MB x 1024 バイト）またはギビバイト
容量	TB （ GB x 1024 バイト）またはテビバイト
PB	PB ペタバイト（ TB x 1024 バイト）またはペビバイト

"オブジェクトの参照とアクセス"

API 応答の解釈

各 API 要求でクライアントへの応答が生成されます。応答を調べて成功したかどうかを確認し、必要に応じて追加データを取得します。

HTTP ステータスコード

ONTAP REST API で使用される HTTP ステータスコードを次に示します。

コード	理由フレーズ	説明
200	わかりました	新しいオブジェクトを作成しない呼び出しが成功したことを示します。
201	作成済み	オブジェクトが作成されました。応答の location ヘッダーにオブジェクトの一意の識別子が含まれます。
202.	承認済み	バックグラウンドジョブで要求の実行が開始されましたが、まだ完了していません。
400	無効な要求です	要求の入力が認識されないか不適切です。

コード	理由フレーズ	説明
401	権限がありません	ユーザ認証に失敗しました。
403	禁止されている	認証（ RBAC ）エラーによりアクセスが拒否されました。
404	が見つかりません	要求で参照されているリソースが存在しません。
405	メソッドを使用できません	要求の HTTP メソッドがリソースに対してサポートされていません。
409	競合しています	先に別のオブジェクトを作成する必要があるか、要求されたオブジェクトがすでに存在するため、オブジェクトの作成に失敗しました。
500	内部エラー	サーバで一般的な内部エラーが発生しました。

応答ヘッダー

ONTAP によって生成される HTTP 応答には、いくつかのヘッダーが含まれています。

場所

オブジェクトが作成されると、オブジェクトに割り当てられた一意の識別子を含む、新しいオブジェクトへの完全な URL が location ヘッダーに含まれます。

コンテンツタイプ

通常は 'application/hal+json になります

応答の本文

API 要求の結果として返される応答の本文の内容は、オブジェクト、処理タイプ、および要求の成功または失敗によって異なります。応答は常に JSON 形式になります。

- 単一のオブジェクト

  1 つのオブジェクトを要求に基づいて一連のフィールドとともに返すことができます。たとえば、 GET では、一意の識別子を使用してクラスタの選択したプロパティを取得できます。

- 複数のオブジェクト

  リソースコレクションから複数のオブジェクトを返すことができます。いずれの場合も ' 一貫性のある形式が使用されており 'num_records にはオブジェクト・インスタンスの配列を含むレコードおよびレコードの数が示されますたとえば、特定のクラスタで定義されているノードを取得できます。

- ジョブオブジェクト

  API 呼び出しが非同期で処理されると、バックグラウンドタスクのアンカーを設定するジョブオブジェクトが返されます。たとえば、クラスタ構成の更新に使用される PATCH 要求は非同期で処理され、ジョブオブジェクトが返されます。

- エラーオブジェクト

  エラーが発生した場合は、常にエラーオブジェクトが返されます。たとえば、クラスタに定義されていないフィールドを変更しようとするとエラーが表示されます。

- JSON オブジェクトが空です

  場合によっては、データが返されず、応答の本文に空の JSON オブジェクトが含まれることがあります。

HAL リンク

ONTAP REST API では、 Hypermedia as the Engine of Application State （ HATEOAS ）をサポートするメカニズムとして HAL を使用しています。特定のリソースを識別するオブジェクトまたは属性を返す場合、リソースに関する追加の詳細を簡単に見つけて確認できるように HAL 形式のリンクも返されます。

エラー

エラーが発生した場合は、応答の本文でエラーオブジェクトが返されます。

の形式で入力し

```
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
}
```

code の値で一般的なエラーの種類やカテゴリを特定し、 message で具体的なエラーの内容を確認できます。該当する場合、エラーに関連する特定のユーザ入力がターゲットフィールドに表示されます。

一般的なエラーコード

コード		説明
1.	409	同じ識別子のオブジェクトがすでに存在します。
2.	400	フィールドの値が無効であるか、値が指定されていないか、余分なフィールドが指定されています。
3.	400	この処理はサポートされません。
4.	405	指定した識別子のオブジェクトが見つかりません。
6.	403	要求を実行する権限が拒否されました。
8.	409	リソースが使用中です。

ジョブオブジェクトを使用した非同期処理の動作

非同期で実行するように設計された API 要求を発行すると、常にジョブオブジェクトが作成されて呼び出し元に返されます。このジョブは、要求を処理するバックグラウンドタスクを記述してアンカーを設定します。HTTP ステータスコードによっては、要求が成功したかどうかを確認するためにジョブの状態を取得する必要があります。

を参照してください "API リファレンス" 非同期で実行するように設計されている API 呼び出しを確認します。

要求の処理方法を制御する

「 return turn _ timeout 」クエリーパラメータを使用して、非同期 API 呼び出しの処理方法を制御できます。このパラメータを使用した場合の結果には次の 2 つがあります。

要求が完了する前にタイマーが期限切れになります

有効な要求の場合、 ONTAP はジョブオブジェクトとともに HTTP ステータスコード 202 を返します。要求が正常に完了したかどうかを確認するには、ジョブの状態を取得する必要があります。

要求は、タイマーが切れる前に完了します

> `re turn _timeout' パラメータのデフォルト値は 0 秒ですしたがって、パラメータを指定しない場合は、有効な要求に対して常に HTTP ステータスコード 202 が返されます。

API 要求に関連付けられたジョブオブジェクトの照会

HTTP 応答で返されるジョブオブジェクトには、いくつかのプロパティが含まれています。後続の API 呼び出しで state プロパティを照会することで、要求が正常に完了したかどうかを確認できます。ジョブオブジェクトは常に次のいずれかの状態になります。

非終了状態

- キューに登録され
- 実行中です
- 一時停止中

終了状態

- 成功
- 失敗

非同期要求を発行するための一般的な手順

非同期 API 呼び出しを完了する大まかな手順を次に示します。この例では、「 re turn _timeout 」パラメータが使用されていないか、バックグラウンドジョブが完了する前に時間が経過していると仮定しています。

1. 問題非同期で実行するように設計された API 呼び出し。
2. 有効な要求を受け入れたことを示す HTTP 応答 202 を受信します。
3. 応答の本文からジョブオブジェクトの識別子を抽出します。
4. タイミングループ内で、サイクルごとに次の操作を実行します。
   a. ジョブの現在の状態を取得します。
   b. ジョブが非終了状態の場合は、もう一度ループを実行します。
5. ジョブが終了状態（ success または failure ）になったら停止します。

"ワークフロー 1 ：クラスタの連絡先の更新とジョブの状態の確認"

REST API を使用する場合のその他の考慮事項を次に示します

ONTAP REST API には、その操作や使用に影響するいくつかの特性があります。API 呼び出しを発行する前に、それらの考慮事項を確認しておく必要があります。

API を通じて公開されているリソースを確認してください。

"REST リソースカテゴリの概要"

オブジェクトの参照とアクセス

ONTAP REST API を通じて公開されたリソースインスタンスまたはオブジェクトは、さまざまな方法で参照およびアクセスできます。

オブジェクトのアクセスパス

オブジェクトにアクセスする際のパスのタイプは大きく分けて 2 つあります。

- プライマリ

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリまたは直接のターゲットの場合です。

- 外部

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリの参照ではなく、プライマリオブジェクトからリンクされる場合です。つまり、外部またはダウンストリームのオブジェクトであり、プライマリオブジェクトのフィールドを介して参照されます。

UUID を使用したオブジェクトへのアクセス

すべてのオブジェクトには、作成時に一意の識別子が割り当てられます。ほとんどの場合、 UUID は 128 ビットです。割り当てられた UUID の値は変更できず、 ONTAP 内でリソースへのアクセスと管理に内部的に使用されます。そのため、一般に、 UUID はオブジェクトにアクセスするための最も高速で安定した方法となります。

多くのリソースタイプでは、 URL のパスキーの一部として UUID の値を指定することで特定のオブジェクトにアクセスできます。たとえば ' ノード・インスタンスにアクセスするには '`/cluster/nodes/ { uuid}` を使用します

オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスする

UUID に加え、オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスすることもできます。ほとんどの場合、 name プロパティを使用すると便利です。たとえば、 URL 文字列でクエリパラメータを使用すると、ノードインスタンスに名前「 /cluster/nodes?name=node_A_1 」でアクセスできます。クエリパラメータに加えて、プライマリオブジェクトのプロパティを使用して外部オブジェクトにアクセスすることもできます。

UUID の代わりに名前やその他のプロパティを使用してオブジェクトにアクセスできますが、次のような欠点があります。

- 名前のフィールドは変更不可ではないため、変更できます。オブジェクトにアクセスする前にオブジェクトの名前が変更された場合、間違ったオブジェクトが返されるか、オブジェクトアクセスエラーが発生し

ます。

> この問題は、外部オブジェクトの POST メソッドまたは PATCH メソッド、またはプライマリオブジェクトの GET メソッドで発生することがあります。

- ONTAP で名前のフィールドを対応する UUID に変換する必要があります。間接アクセスの一種で、パフォーマンス問題になることがあります。

特に、次のいずれかに該当する場合は、パフォーマンスが低下する可能性があります。

- GET メソッドを使用します
- 多数のオブジェクトにアクセスした場合
- 複雑なクエリを使用します

クラスタコンテキストと **SVM** コンテキスト

いくつかの REST エンドポイントは、クラスタと SVM の両方をサポートします。これらのエンドポイントのいずれかを使用する場合は、「 cope=[SVM|cluster]] 」の値を使用して API 呼び出しのコンテキストを指定できます。デュアルコンテキストをサポートするエンドポイントの例としては、 IP インターフェイスやセキュリティロールなどがあります。

> スコープの値のデフォルト値は、各 API 呼び出しで指定されたプロパティに基づきます。

オブジェクトのコレクションで **PATCH** および **DELETE** を使用する

リソースインスタンスで PATCH または DELETE をサポートする REST エンドポイントは、オブジェクトのコレクションでも同じメソッドをサポートします。唯一の要件は、 URL 文字列のクエリパラメータを使用して、少なくとも 1 つのフィールドを指定する必要があることです。コレクションに対して PATCH または DELETE を発行すると、内部的には次のように処理されます。

- クエリベースの GET でコレクションを取得する
- コレクション内の各オブジェクトに対する PATCH または DELETE 呼び出しのシリアルシーケンス

操作のタイムアウトは、デフォルトの 15 秒で「 return _timeout 」で設定できます。タイムアウトまでに完了しなかった場合は、応答に次のオブジェクトへのリンクが含まれます。処理を続行するには、次のリンクを使用して同じ HTTP メソッドを再発行する必要があります。

ONTAPI API と ONTAP CLI のユーザ

ONTAPI は、 Network Manageability SDK を通じて提供される API 呼び出しのセットで、 ONTAP ストレージシステムの管理に使用できます。REST API と ONTAPI API では呼び出しが異なり、 REST API と ONTAP CLI の間にも違いがあります。本番環境で REST API を使用する前に、これらの違いについて理解しておく必要があります。

一般的な設計上の違い

ONTAP REST API とコマンドラインインターフェイスでは、設計が根本的に異なります。CLI のコマンドおよびパラメータは、 REST API 呼び出しに直接マッピングされません。また、似ているように見えても、入力パラメータの詳細が異なる場合があります。たとえば、数値の単位はバイト数またはサフィックス（ KB な

ど）を使用して指定できます。確認が必要です "API 要求を制御する入力変数" と同様に を参照してください。

データ SVM は REST API を通じて公開されます

ONTAP では、いくつかのタイプの Storage Virtual Machine （ SVM ）がサポートされています。ただし、ONTAP REST API を通じて直接公開されるのはデータ SVM だけです。クラスタとノードについての構成情報は REST API で使用できますが、クラスタとノードは別々の SVM として扱われません。

ONTAPI から REST への移行

REST API は、 ONTAP システムの管理を自動化するための主要かつ戦略的な選択肢です。ONTAPI API を現在使用している場合は、 REST API への移行を検討する必要があります。ONTAPI から REST への移行に役立つマッピングドキュメントが用意されています。

"API 要求を制御する入力変数"

"ONTAPI から REST API へのマッピング情報"

REST API を使用した ONTAP CLI へのアクセス

CLI および ONTAPI API から ONTAP REST API に移行するユーザ向けに、 ONTAP には CLI にアクセスするための REST エンドポイントが用意されています。このパススルー機能を使用して、任意の CLI コマンドを実行できます。REST エンドポイントの使用状況は、 REST API のギャップを特定して以降のリリースで改善できるように、ネットアップに AutoSupport のデータで返されます。

CLI コマンドを問題に送信するには、以下に関するルールに基づいた適切な形式で REST API 呼び出しを実行する必要があります。

- リソースパス
- フィールド名
- HTTP メソッド

CLI アクセスの基本リソース・パスは '/private/cli' ですREST API を使用した CLI へのアクセスの詳細については、 ONTAP API オンラインドキュメントページを参照してください。

> ネットアップでは、コードサンプルやその他の有用な情報を格納する GitHub リポジトリを用意しています。CLI パススルーファシリティの使用例については、リポジトリにアクセスしてください。

"ONTAP REST Python GitHub リポジトリ - CLI パススルーサンプル"

RBAC を使用したセキュリティ

REST API は、 ONTAP の使用時にロールベースアクセス制御（ RBAC ）機能を拡張します。カスタムロールを持つユーザアカウントを作成して、 REST エンドポイントへのアクセスを制限できます。

REST エンドポイントのロールの作成

REST ロールは、 1 つ以上の権限のセットで定義されます。各権限は、 REST エンドポイントへのパスとそれに関連付けられたアクセスレベルで構成されます。各エンドポイントへのアクセスは 3 つのレベルのいずれかで提供され、リソースに対して使用できる HTTP メソッドが決定されます。アクセスレベルは次のとおりです。

- すべて

  すべての HTTP メソッドを使用できます

- 読み取り専用です

  GET のみを使用できます

- なし

  アクセスは許可されません

次に、 REST ロールに割り当てることができる 2 つの権限の例を示します。

- 'access="readonly" 、 path="/api/storage/volumes "`
- 'access="none", path="/api/snapmirror/policies"`

カスタムロールを持つユーザアカウントを作成する

カスタム REST ロールを持つアカウントを作成する手順は次のとおりです。

1. HTTP 管理プロトコルへのアクセス権を持つユーザアカウントを作成します。
2. 必要な権限を持つ REST ロールを作成します。
3. ユーザアカウントをロールに関連付けます。

ストレージリソースのパフォーマンス指標

ONTAP は、選択した SVM ストレージオブジェクトとプロトコルに関するパフォーマンス指標を収集し、 REST API を通じてレポートします。このデータを使用して、 ONTAP システムのパフォーマンスを監視できます。

特定のストレージオブジェクトまたはプロトコルのパフォーマンスデータは、次の 3 つのカテゴリに分類されます。

- IOPS
- レイテンシ
- スループット

各カテゴリでは、次のタイプのデータを 1 つ以上使用できます。

- 読み取り（ R ）
- 書き込み（ W ）

- その他（O）
- 合計（T）

次の表に、 ONTAP REST API の追加時など、 REST API で使用可能なパフォーマンスデータを示します。詳細については、 ONTAP システムの REST API オンラインドキュメントページを参照してください。

ストレージオブジェクトまたはプロトコル	**IOPS**	レイテンシ	スループット	**ONTAP** リリース
イーサネットポート	該当なし	該当なし	RWT	9.8
FC ポート	RWOT	RWOT	RWT	9.8
IP インターフェイス	該当なし	該当なし	RWT	9.8
FC インターフェイス	RWOT	RWOT	RWT	9.8
NVMe ネームスペース	RWOT	RWOT	RWOT	9.8
qtree の統計	未加工 RWOT	該当なし	未加工 RWOT	9.8
Volume FlexCache の略	RWOT	RWOT	RWT	9.8
node –プロセスの利用率	数値としてのプロセス使用率	数値としてのプロセス使用率	数値としてのプロセス使用率	9.8
クラウドボリューム	RWOT	RWOT	適用できません	9.7
LUN	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
アグリゲート	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
SVM NFS プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM CIFS プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM FCP プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM iSCSI プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM NVMe プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
クラスタ	RWOT	RWOT	RWOT	9.6
個のボリューム	RWOT	RWOT	RWOT	9.6

REST リソースカテゴリの概要

ONTAP REST API で使用できるリソースは、 ONTAP API ドキュメントページに表示されるカテゴリ別に分類されています。以下に、各リソースの簡単な概要とベースリソースパスを示し、使用に際しての追加の考慮事項がある場合はその情報も示します。

このセクションでは、製品の最新バージョンの REST リソースについて説明します。以前のバージョンからの変更点については、 *Release Notes* を参照してください。

> REST エンドポイントの多くでは、 UUID キーをパス文字列の一部として含めることで特定のオブジェクトインスタンスにアクセスできます。ただし、クエリパラメータでプロパティ値を使用してオブジェクトにアクセスすることもできます。

"REST API を使用する場合のその他の考慮事項を次に示します"

"API リファレンス"

"ONTAP 9 リリースノート"

アプリケーション

ONTAP アプリケーションリソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

アプリケーションのスナップショット

アプリケーションの Snapshot コピーがサポートされます。 Snapshot コピーはいつでも作成またはリストアできます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

アプリケーション

ONTAP アプリケーションは、テンプレート、アプリケーション、コンポーネント、 Snapshot コピーなどのタイプに基づいて分類されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

整合グループ

整合グループは、 Snapshot などの特定の処理を実行するときにグループ化される一連のボリュームです。この機能は、単一ボリュームの操作時に、クラッシュ整合性とデータ整合性を暗黙的に拡張したものです。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

整合性グループの **Snapshot**

これらのエンドポイントを使用して、整合グループの Snapshot をコピー、作成、インベントリ、およびリストアできます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

クラウド

クラウドのオブジェクトストレージリソースへの接続の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

ターゲット

ターゲットはクラウド内のオブジェクトストレージリソースを表します。各ターゲットには、ストレージリソースへの接続に必要な設定情報が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタ

ONTAP クラスタと関連リソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

容量プール

容量プールのライセンスモデルでは、各クラスタノードのストレージ容量のライセンスを共有プールから取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

シャーシ

シャーシは、クラスタをサポートするハードウェアフレームワークです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタ

ONTAP クラスタには、 1 つ以上のノードと、ストレージシステムを定義する関連設定が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファームウェア

ファームウェア更新要求の履歴を取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ジョブ

非同期 REST API 要求は、ジョブによってアンカーが設定されたバックグラウンドタスクを使用して実行されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ライセンスインスタンス

各ライセンスは個別のパッケージとして管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ライセンスマネージャ

ONTAP クラスタに関連付けられている各ライセンスマネージャインスタンスに関する設定やその他の情報を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ライセンス

ライセンスに基づいて、特定の ONTAP 機能を実装できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

メディエーター

MetroCluster に関連付けられているメディエーターインスタンスの追加や削除を含むメディエーターを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster

MetroCluster 環境を作成および管理して、スイッチオーバー処理やスイッチバック処理を実行できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 診断

MetroCluster 環境で診断処理を実行して、結果を取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster DR グループ

MetroCluster DR グループに関連する処理を実行できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster インターコネクト

MetroCluster インターコネクトのステータスを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster ノード

MetroCluster 環境内の個々のノードのステータスを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 処理

MetroCluster 構成に対して最近実行された処理のリストを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ノード

ONTAP クラスタは 1 つ以上のノードで構成されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、ONTAP 9.8 で更新されました。

NTP キー

信頼できる外部 NTP タイムサーバと ONTAP の間で共有秘密鍵を使用するようにネットワークタイムプロトコル（ NTP ）を設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

NTP サーバ

外部 NTP サーバやキーなど、 ONTAP ネットワークタイムプロトコルを設定するために使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ピア

ピアオブジェクトはエンドポイントを表し、クラスタピア関係をサポートします。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

スケジュール

スケジュールを使用してタスクの実行を自動化できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ソフトウェア

ONTAP クラスタには、クラスタソフトウェアプロファイル、ソフトウェアパッケージ情報、およびソフトウェア履歴情報が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

ウェブ：

これらのエンドポイントを使用して、 Web サービス設定を更新し、現在の設定を取得することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ネームサービス

ONTAP でサポートされるネームサービスの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

DDNS

Dynamic DNS （ DDNS ；動的 DNS ）情報を表示し、 DDNS サブシステムを管理することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

DNS

DNS では、ネットワークでの ONTAP クラスタの統合がサポートされます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ホストレコード

これらのエンドポイントでは、指定したホスト名の IP アドレスと IP アドレスのホスト名を表示できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

LDAP

LDAP サーバを使用してユーザ情報を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ローカルホスト

これらのエンドポイントを使用して、ホスト名のローカルマッピングを表示および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ネームマッピング

ネームマッピングを使用すると、特定のネームドメインから別のネームドメインに ID をマッピングできます。たとえば、 CIFS から UNIX 、 Kerberos から UNIX 、 UNIX から CIFS に識別子をマッピングできます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NIS

NIS サーバは、ユーザやクライアントワークステーションの認証に使用できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

UNIX ユーザおよびグループ

ローカル UNIX ユーザおよびグループは、これまでの ONTAP リリースに含まれていました。ただし、 REST API のサポートが追加され、ユーザとグループを表示および管理できるようになりました。これらの REST リソースタイプは ONTAP 9.9 で導入され、 ONTAP 9.10 で大幅に拡張されました。

NAS

クラスタおよび SVM の CIFS と NFS の設定の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

監査

SVM について、特定の CIFS イベントと NFS イベントをログに記録できます。この情報はセキュリティの向上に役立ちます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

監査ログのリダイレクト

NAS の監査イベントを特定の SVM にリダイレクトできます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

CIFS ドメイン

CIFS ドメインのサポートがクラスタレベルおよび SVM レベルで追加され、いくつかのカテゴリのエンドポイントが用意されています。ドメイン設定を取得したり、優先ドメインコントローラを作成および削除したりできます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

CIFS ホームディレクトリ検索パス

CIFS サーバ上に SMB ユーザのホームディレクトリを作成すると、ユーザごとに個別の SMB 共有を作成する必要がなくなります。ホームディレクトリ検索パスは、 SVM のルートからの絶対パスのセットです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

CIFS ローカルグループ

CIFS サーバでは、共有、ファイル、およびディレクトリのアクセス権を決定する際の許可にローカルグループを使用できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入され、 ONTAP 9.10 で大幅に拡張されました。

CIFS サービス

CIFS サーバのコアの構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

CIFS セッション数

この API を使用して、 CIFS セッションに関する詳細情報を取得できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で導入され、 ONTAP 9.9 で拡張されました。

CIFS 共有

CIFS サーバで定義されている SMB 共有。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

CIFS 共有 **ACL**

CIFS 共有のフォルダおよびファイルへのアクセスを制御する Access Control List （ ACL ；アクセス制御リスト）。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

CIFS UNIX シンボリックリンクマッピング

CIFS クライアントと UNIX クライアントの両方から同じデータストアにアクセスできます。UNIX クライアントでシンボリックリンクを作成した場合、これらのマッピングによって、 CIFS クライアント用に別のファイルまたはフォルダへの参照が提供されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファイルアクセスのトレース

特定のファイルへのアクセスをトレースするために使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ファイルセキュリティ権限

これらの API 呼び出しは、特定のファイルまたはフォルダに対して Windows ユーザまたは UNIX ユーザに付与されている有効な権限を表示します。NTFS ファイルセキュリティと監査ポリシーも管理できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で導入され、 ONTAP 9.9 で大幅に拡張されました。

FPolicy の

FPolicy は、 SVM でファイルアクセスイベントの監視と管理に使用されるファイルアクセス通知フレームワークです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

FPolicy 接続

これらのエンドポイントを使用すると、外部 FPolicy サーバの接続ステータス情報を表示および更新できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

FPolicy エンジン

FPolicy エンジンを使用すると、ファイルアクセス通知を受信する外部サーバを識別できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

FPolicy イベント

ファイルアクセスの監視方法と生成されるイベントを識別する構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

FPolicy ポリシー

FPolicy エンジンやイベントなど、 FPolicy フレームワークの要素を格納するコンテナ。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ロック

ロックは、多数のクライアントが同じファイルに同時にアクセスしているファイルへの同時アクセスに制限を設けるための同期メカニズムです。これらのエンドポイントを使用して、ロックを取得および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

NFS 接続クライアント

接続されているクライアントとその接続の詳細のリストを表示できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

NFS エクスポートポリシー

NFS エクスポートに関するルールを含むポリシー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NFS Kerberos インターフェイス

Kerberos のインターフェイスの設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NFS Kerberos Realm に移動します

Kerberos Realm の設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NFS サービス

NFS サーバのコアの構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

オブジェクトストア

S3 イベントの監査は、セキュリティの向上によって特定の S3 イベントを追跡してログに記録できるようになりました。S3 監査イベントセレクタは、バケット単位で SVM 単位で設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

vscan

ウイルスやその他の悪意のあるコードからデータを保護するセキュリティ機能。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Vscan オンアクセスポリシー

ファイルオブジェクトをクライアントからのアクセス時にアクティブにスキャンする際の Vscan ポリシー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Vscan オンデマンドポリシー

ファイルオブジェクトをオンデマンドで即座にスキャンするか設定されたスケジュールに従ってスキャンする際の Vscan ポリシー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Vscan スキャナプール

ONTAP と外部ウィルススキャンサーバの間の接続を管理するために使用される一連の属性。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Vscan サーバステータス

外部ウィルススキャンサーバのステータス。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NDMP

Network Data Management Protocol は、 NAS デバイスのバックアップに使用される標準プロトコルです。NDMP サービスの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

NDMP モード

SVM を対象とした NDMP とノードを対象とした NDMP の動作モードがあります。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

NDMP ノード

ノードの NDMP の設定を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

NDMP セッション

特定の SVM またはノードの NDMP セッションの詳細を取得および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

NDMP SVM

SVM の NDMP の設定を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

NDMP SVM ユーザパスワード

SVM のコンテンツ内で、特定の NDMP ユーザのパスワードを生成して取得できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で導入され、 ONTAP 9.9 で拡張されました。

ネットワーキング

クラスタで使用される物理ネットワークリソースと論理ネットワークリソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

イーサネットブロードキャストドメイン

イーサネットブロードキャストドメインは、同じ物理ネットワークの一部として認識される物理ポートのセットです。ドメイン内のいずれかのポートからパケットがブロードキャストされると、すべてのポートがパケットを受信します。各ブロードキャストドメインは IPspace の一部です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

イーサネットポート

イーサネットポートは、物理ネットワークまたは仮想ネットワークのエンドポイントです。Link Aggregate Group （ LAG ；リンクアグリゲートグループ）に結合することも、 Virtual LAN （ VLAN ；仮想 LAN ）を使用して分離することもできます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

イーサネット・スイッチ・ポート

イーサネットスイッチのポート情報を取得することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

イーサネットスイッチ

ONTAP クラスタまたはストレージネットワークに使用されるイーサネットスイッチの設定を取得または変更できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

Fibre Channel インターフェイス

Fibre Channel インターフェイスは、 SVM に関連付けられた論理エンドポイントです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

Fibre Channel ポート

Fibre Channel ポートは、 Fibre Channel ネットワークへの接続に使用される ONTAP ノード上の物理アダプタです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

HTTP プロキシ

SVM またはクラスタ IPspace の HTTP プロキシを設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

BGP ピアグループ

Border Gateway Protocol ピアグループを作成および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

IP インターフェイス

Logical Interface （ LIF ；論理インターフェイス）は、追加の構成属性を持つ IP アドレスです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

IP ルート

ルーティングテーブルは、トラフィックを宛先に転送するために使用される IP ルートの集合です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

IP のサービスポリシー

IP サービスポリシーは、特定の LIF で使用可能なサービスを定義します。サービスポリシーは SVM または IPspace のコンテキストで設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

IPspace

IPspace は、 1 つ以上の SVM をサポートするためのネットワークスペースを作成します。IPspace を相互に分離することで、セキュリティとプライバシーが確保されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe

Non-Volatile Memory Express （ NVMe ）をサポートするリソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

Fibre Channel ログイン

Fibre Channel ログインは、 ONTAP にログインした Fibre Channel イニシエータによって確立された接続を表します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe インターフェイス

NVMe インターフェイスは、 NVMe over Fabrics （ NVMe-oF ）プロトコルをサポートするように設定されたネットワークインターフェイスです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe サービス

NVMe サービスは、 SVM の NVMe コントローラターゲットのプロパティを定義します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

NVMe サブシステムコントローラ

NVMe サブシステムコントローラは、ホストとストレージ解決策の間の動的な接続を表します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe サブシステムマップ

NVMe サブシステムマップは、 NVMe ネームスペースと NVMe サブシステムの関連付けです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe サブシステム

NVMe サブシステムは、 NVMe に接続された一連のホストの設定状態とネームスペースアクセス制御を管理します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ネームスペース

NVMe ネームスペースは、 NVMe over Fabrics プロトコルを使用して SVM に接続されたホストに提供されるアドレス指定可能な論理ブロックの集まりです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

オブジェクトストア

S3 ベースのオブジェクトストレージへのアクセスに使用できる API 呼び出しを次に示します。

バケット

バケットはオブジェクトのコンテナであり、オブジェクトネームスペースを使用して構成されます。各 S3 オブジェクトサーバに複数のバケットを含めることができます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

サービス

サーバやバケットの設定など、 ONTAP S3 設定を作成および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

サービスバケット

バケットはオブジェクトのコンテナであり、オブジェクトネームスペースを使用して構成されます。特定の S3 サーバのバケットを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

S3 グループ

S3 ユーザのグループを作成し、グループレベルでアクセス制御を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

S3 ポリシー

S3 ポリシーを作成してリソースに関連付け、さまざまな権限を定義することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ユーザ

S3 ユーザアカウントは S3 サーバで管理されます。ユーザアカウントはキーのペアに基づいており、ユーザが制御するバケットに関連付けられています。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SAN

Storage Area Network （ SAN ；ストレージエリアネットワーク）リソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

Fibre Channel ログイン

Fibre Channel ログインは、 ONTAP にログインした Fibre Channel イニシエータによって確立された接続を表します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Fibre Channel Protocol サービス

Fibre Channel Protocol （ FCP ）サービスは、 SVM の Fibre Channel ターゲットのプロパティを定義します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

Fibre Channel WWPN エイリアス

World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）は、 Fibre Channel ポートを一意に識別する 64 ビットの値です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

igroup 数

イニシエータグループ（ igroup ）は、ホストイニシエータを識別する Fibre Channel WWPN （ World Wide Port Name ）、 iSCSI IQN （修飾名）、および iSCSI Extended Unique Identifier （ EUI ）の集まりです。このリソースタイプは、もともと ONTAP 9.6 で導入されたものです。

ネストされた igroup は、 ONTAP 9.9 の新機能であり、 REST API にもサポートが追加されています。この REST リソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

iSCSI クレデンシャル

iSCSI クレデンシャルオブジェクトには、イニシエータと ONTAP で使用される認証クレデンシャルが含まれています。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

iSCSI サービス

iSCSI サービスは、 SVM の iSCSI ターゲットのプロパティを定義します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

iSCSI セッション

iSCSI セッションは、 iSCSI イニシエータを iSCSI ターゲットにリンクする 1 つ以上の TCP 接続です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

LUN 属性

LUN 属性は呼び出し元によって定義された名前と値のペアであり、オプションで LUN に格納できます。属性は、アプリケーション固有のメタデータを少量保存するために使用でき、 ONTAP で解釈されません。エンドポイントを使用して、 LUN の属性を作成、更新、削除、および検出できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

LUN マップ

LUN マップは、 LUN とイニシエータグループの関連付けです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

LUN マップのレポートノード

レポートノードとは、マッピングされた LUN へのネットワークパスが ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ）機能の一部として SAN プロトコルを使用してアドバタイズされるクラスタノードです。新しいエンドポイントを使用すると、 LUN マップのレポートノードを追加、削除、および検出できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

LUN

LUN は、 Storage Area Network （ SAN ；ストレージエリアネットワーク）内のストレージを論理的に表したものです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

ポートセット

ポートセットは、 _portset_Storage VM に関連付けられたファイバチャネルまたは iSCSI ネットワークインターフェイスの集まりです。この機能は以前のリリースの ONTAP にも搭載されていましたが、現在は REST API にもサポートが追加されています。この REST リソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

VVOL のバインド

VMware の Virtual Volume （ VVOL ）バインドは、「 protocol_endpoint 」クラスの LUN と「 vvol 」クラスの LUN の間の関連付けです。VVOL バインド REST API を使用すると、 VVOL バインドを作成、削除、およ

び検出できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

セキュリティ

クラスタと SVM のセキュリティ設定の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

アカウント

クラスタと SVM の一連のユーザアカウントがあります。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

アカウント名

対象が指定されたユーザアカウントの構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Active Directory プロキシ

Active Directory サーバの SVM アカウント情報を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ランサムウェア対策

ONTAP は、ランサムウェアの脅威を含む可能性のあるファイルを検出しますエンドポイントにはいくつかのカテゴリがあります。これらの疑わしいファイルのリストを取得したり、ボリュームから削除したりできます。このリソースタイプは ONTAP 9.10.1 で導入されました。

監査

監査ログファイルに記録する内容を決定する設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

監査の送信先

これらの設定は、監査ログ情報をリモートシステムまたは Splunk サーバに転送する方法を制御します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

監査メッセージ

監査ログメッセージを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

AWS KMS

この API 呼び出しセットを使用すると、 Amazon Web Services Key Management Service を使用して ONTAP 暗号化キーを格納できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

Azure キーバックアップ

この API 呼び出しセットを使用すると、 Azure Key Vault を使用して ONTAP 暗号化キーを格納できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

証明書

API 呼び出しを使用して、 ONTAP で使用される証明書をインストール、表示、および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

クラスタセキュリティ

クラスタ全体のセキュリティの詳細を取得し、特定のパラメータを更新できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

GCP KMS

この API 呼び出しセットを使用すると、 Google Cloud Platform Key Management Service を使用して ONTAP 暗号化キーを格納および管理できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で最初に導入されました。ただし、この機能は再設計されているため、 ONTAP 9.9 で新しいリソースタイプであると見なされます。

IPSec

IPSec は、基盤となる IP ネットワーク上の 2 つのエンドポイント間のセキュリティを提供するプロトコルのスイートです。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

IPSec CA 証明書

IPSec CA 証明書を追加、削除、および取得できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

IPSec ポリシー

この一連の API 呼び出しを使用して、 IPSec 展開に有効なポリシーを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

IPsec セキュリティアソシエーション

この一連の API 呼び出しを使用して、 IPSec 展開で有効なセキュリティアソシエーションを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

キー管理ツールの設定

これらのエンドポイントを使用すると、キー管理ツールの設定を取得および更新できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

キー管理ツール

キー管理ツールを使用すると、 ONTAP 内のクライアントモジュールでキーを安全に保管できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 用に更新されました。

キーストア

キーストアとは、キー管理ツールのタイプを表します。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

LDAP 認証

これらの API 呼び出しは、クラスタの LDAP サーバの構成を取得および管理するために使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ログインメッセージ

ONTAP で使用されるログインメッセージを表示および管理するために使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NIS 認証

これらの設定は、クラスタの NIS サーバの構成を取得および管理するために使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

パスワード認証

これには、ユーザアカウントのパスワードの変更に使用される API 呼び出しが含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ロールインスタンスの権限

特定のロールの権限を管理します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

公開鍵による認証

ユーザアカウントの公開鍵の設定に使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ロール

ロールを使用してユーザアカウントに権限を割り当てることができます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ロールインスタンス

ロールの特定のインスタンス。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

SAML サービスプロバイダ

SAML サービスプロバイダの設定を表示および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

SSH

これらの呼び出しは、 SSH の設定に使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SSH SVMs

これらのエンドポイントを使用すると、すべての SVM の SSH セキュリティ設定を取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

SnapLock

SnapLock は、従来の光ファイバ解決策（ Write Once Read Many ）をストレージベースで実装し、データを長期にわたって保持します。SnapLock 機能の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

ログ

SnapLock のログ構造は、ログレコードを含む特定のボリュームのディレクトリとファイルに基づいています。ログファイルは、最大ログサイズに基づいていっぱいになり、アーカイブされます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

コンプライアンスクロック

コンプライアンスクロックは、 SnapLock オブジェクトの有効期限を決定します。クロックは REST API の外部で初期化する必要があり、変更することはできません。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

イベント保持

SnapLock のイベントベースの保持（ EBR ）機能を使用して、特定のイベントの発生後にファイルを保持する期間を定義できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ファイルの保持と **privileged delete**

SnapLock で作成されたファイルの保持期間を管理できます。必要に応じて、 SnapLock エンタープライズボリュームにある期限切れ前の WORM ファイルを削除することもできます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

> 削除操作を実行する権限を持つ組み込みのロールは vsadmin-snaplock だけです。

ファイルフィンガープリント

タイプや有効期限など、ファイルとボリュームについてのコア情報を表示および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

リーガルホールド

これらの API 呼び出しは、訴訟プロセスに関連するファイルの管理に使用できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SnapMirror

SnapMirror データ保護テクノロジの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

ポリシー

SnapMirror ポリシーは関係に適用され、各関係の構成属性と動作を制御します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

関係

データの転送に必要な接続を確立する非同期関係と同期関係の両方が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

関係が転送される

既存の SnapMirror 関係による SnapMirror 転送を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ストレージ

物理ストレージと論理ストレージの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

集計指標

特定のアグリゲートの指標の履歴データを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、ONTAP 9.7 で更新されました。

アグリゲートのプレックス

アグリゲート内の WAFL ストレージの物理コピー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

アグリゲート

アグリゲートは 1 つ以上の RAID グループで構成されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ブリッジ

クラスタ内のブリッジを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

ディスク

クラスタ内の物理ディスク。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 および 9.8 で更新されました。

ファイルクローン

これらのエンドポイントを使用して、ファイルクローンの作成、スプリットステータスの取得、およびスプリット負荷の管理を行うことができます。ファイルクローニングのエンドポイントリソースは、 ONTAP 9.6 で初めて導入され、 ONTAP 9.8 で拡張されました。ONTAP 9.10 で再び大幅に拡張されました。

FlexCache

このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

FlexCache の原点

FlexCache は、元のボリュームの永続的なキャッシュです。このリソースタイプは、もともと ONTAP 9.6 で導入されたものです。ONTAP 9.9 REST API によるサポートが強化され、 HTTP パッチメソッドによる変更

がサポートされるようになりました。

監視対象ファイル

特定のファイルを追加監視用に指定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ポート

クラスタのストレージポート。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

QoS ポリシー

QoS ポリシーの設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

QoS ワークロード

QoS ワークロードとは、 QoS によって追跡されるストレージオブジェクトのことです。QoS ワークフローを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

qtree

論理的に分割されたファイルシステムの一種である管理 qtree への API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クォータレポート

クォータに関するレポート。クォータは、ファイルまたはスペースの使用を制限または追跡するための手法です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クォータルール

クォータの適用に使用されるルール。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

シェルフ

クラスタ内のシェルフ。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Snapshot ポリシー

Snapshot はポリシーに基づいて作成されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Snapshot スケジュール

Snapshot スケジュールを制御できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 で新たに再設計されました。

スイッチ

クラスタ内のスイッチを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

テープデバイス

クラスタ内のテープデバイスを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

上位の指標

上位の指標エンドポイントでは、特定の指標でフィルタされたボリュームのアクティビティを確認できます。クライアント、ディレクトリ、ファイル、およびユーザに基づいてフィルタリングを実行できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ボリューム効率化ポリシー

ボリューム全体に効率化を設定するために使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

個のボリューム

論理コンテナは、クライアントにデータを提供するために使用されます。このリソースタイプは、元々は ONTAP 9.6 REST API で導入されました。API で使用されるパラメータ値の多くは、 ONTAP 9.9 で大幅に拡張されました。これには、スペース管理で使用される値も含まれます。

ボリュームファイル

ボリューム上の特定のディレクトリのファイルとディレクトリのリストを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

ボリューム **Snapshot**

ボリュームの Snapshot 。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

サポート

クラスタのサポートに使用される ONTAP 機能の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

自動更新

自動更新機能は、最新のソフトウェア更新をダウンロードして適用することで、 ONTAP システムを最新の状態に保ちます。この機能は、ステータス、設定、更新など、いくつかのエンドポイントカテゴリでサポートされます。これらのリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

AutoSupport

AutoSupport は、構成やステータスの詳細およびエラーを収集してネットアップに情報を報告します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

AutoSupport メッセージ

各ノードで生成および取得できる AutoSupport メッセージが管理されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

構成のバックアップ

これらの API を使用して、現在のバックアップ設定を取得および更新できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

構成のバックアップ処理

構成バックアップファイルを作成、取得、および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

コアダンプ

これらのエンドポイントを使用して、クラスタまたはノードによって生成されたメモリコアダンプを取得および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

EMS

Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）は、イベントを収集して 1 つ以上のデスティネーションに通知を送信します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS デスティネーション

EMS デスティネーションによって、通知の送信方法と送信先が決まります。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS デスティネーションインスタンス

EMS デスティネーションインスタンスは、タイプと場所で定義されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS イベント

クラスタの最新のシステムイベントを収集したものです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタ

EMS フィルタは、追加の処理が必要なイベントをまとめて識別します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタインスタンス

EMS フィルタインスタンスは、イベントに適用されるルールの集まりです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS メッセージです

EMS イベントカタログへのアクセスを提供します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

フィルタインスタンスの **EMS** ルール

EMS フィルタの特定のインスタンスに対するルールのリストを管理できます。このリソースタイプは ONTAP

9.6 で導入されました。

フィルタインスタンスの **EMS** ルールインスタンス

EMS フィルタの特定のインスタンスに対する個別のルール。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

SNMP

クラスタの SNMP およびトラップ操作を有効または無効にできます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SNMP トラップホスト

SNMP トラップホストは、 ONTAP から SNMP トラップを受信するように設定されたシステムです。ホストを取得および定義できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SNMP トラップホストインスタンス

特定の SNMP トラップホストを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SNMP ユーザ

SNMP ユーザを定義および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SNMP ユーザインスタンス

エンジン ID が管理 SVM またはデータ SVM に関連付けられた特定の SNMP ユーザを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SVM

Storage Virtual Machine （ SVM ）の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

データ移行

SVM は、ソースクラスタからデスティネーションクラスタに移行できます。新しいエンドポイントは、一時停止、再開、ステータスの読み出し、移行処理の中止など、すべての機能を制御します。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ピア権限

SVM ピア関係を有効にするピア権限を割り当てることができます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ピア

ピア関係で SVM 間の接続を確立します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

SVM

クラスタにバインドされている SVM を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ウェブ：

これらのエンドポイントを使用して、各データ SVM の Web サービスセキュリティ設定を更新および取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ワークフロー

ONTAP REST API を使用して、 ONTAP システムを管理したり、その他のストレージ管理タスクを実行したりできます。各タスクについて、 1 つ以上の API 呼び出しで構成されるワークフロープロセスを使用して説明します。

ワークフロープロセスを使用する準備をしています

ワークフロープロセスを使用する前に準備しておく必要があります。

ワークフローで使用する **API** 呼び出しについて

ONTAP API オンラインドキュメントページに、すべての REST API 呼び出しの詳細が記載されています。ここでは、それらの詳細を繰り返すのではなく、ワークフローのサンプルで使用している各 API 呼び出しについて、その呼び出しをドキュメントページで見つけるために必要な情報だけを示しています。特定の API 呼び出しを検索すると、入力パラメータ、出力形式、 HTTP ステータスコード、要求処理タイプなど、呼び出しのすべての詳細を確認できます。

ワークフロー内の各 API 呼び出しについて、ドキュメントページで検索するのに役立つ次の情報が含まれています。

- カテゴリ

  ドキュメントページでは、機能的な関連領域またはカテゴリ別に API 呼び出しが分類されています。特定の API 呼び出しを検索するには、ページの一番下までスクロールして、該当する API カテゴリをクリックします。

- HTTP メソッド

  HTTP メソッドは、リソースに対して実行されるアクションを識別します。各 API 呼び出しは、単一の HTTP メソッドを使用して実行されます。

- パス

  このパスは、呼び出しの実行中に環境アクションが実行する特定のリソースを指定します。パス文字列がコア URL に追加され、リソースを識別する完全な URL が形成されます。

REST API に直接アクセスするための **URL** の作成

ONTAP のドキュメントページに加え、 Python などのプログラミング言語を使用して、 ONTAP REST API に直接アクセスすることもできます。この場合のコア URL は、オンラインドキュメントページにアクセスするときに使用する URL とは少し異なります。API に直接アクセスする場合は ' ドメインとポート文字列に /api' を付加する必要がありますたとえば、「 https://ontap.mycompany.com/api` 」と入力します

"ONTAP API へのアクセス方法"

"REST リソースカテゴリの概要"

ワークフロー 1 ：クラスタの連絡先の更新とジョブの状態の確認

このワークフローでは、クラスタの連絡先情報を更新します。要求は非同期で処理されるため、バックグラウンドジョブが正常に完了したかどうかを確認する方法も示します。

1. クラスタの連絡先情報を更新します

問題呼び出しを使用して連絡先情報を更新できます。要求は非同期で実行されるため、関連するジョブが成功したかどうかを確認する必要があります。

カテゴリ	**HTTP** メソッド	パス
クラスタ	パッチ	クラスタ

非同期

カール

```
curl -X PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k -d
@step01 'https://10.222.81.101/api/cluster'
{
  "contact": "support@company-demo.com"
}
```

関連付けられた識別子を持つジョブオブジェクトが返されます。

```
{ "job": {
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
    }
  }
  }
}
```

2. ジョブのステータスを取得します

非同期要求が正常に完了したかどうかを確認するには、ジョブの状態を取得する必要があります。

カテゴリ	**HTTP** メソッド	パス
クラスタ	取得	/cluster/jobs / ｛ uuid ｝

同期

カール

```
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k
'https:// 10.222.81.101/api/cluster/jobs/*uuid*'
```

state フィールドとその他のフィールドを含むジョブオブジェクトが返されます。


```
{
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "description": "PATCH /api/cluster",
  "state": "success",
  "message": "success",
  "code": 0,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
    }
  }
}
```

Python を使用する

Python は一般的なプログラミング言語で、特にデータセンターの自動化に使用されています。ONTAP REST API には、 Python の標準機能またはネットアップの Python クライアントライブラリを使用してアクセスできます。

NetApp ONTAP Python クライアントライブラリ

ONTAP 9.6 以降では、 Python クライアントライブラリを使用して ONTAP REST API にアクセスすることもできます。このライブラリは ' 接続管理 ' 非同期処理 ' 例外処理 ' エラー・メッセージなど ' 基盤となる複数のサービスをクライアント側で開発する環境を提供しますONTAP Python クライアントライブラリパッケージをダウンロードしてインストールしたあと、 ONTAP の導入の自動化をサポートする堅牢な Python スクリプトを簡単に作成できます。

> ネットアップでは、コードサンプルやその他の有用な情報を格納する GitHub リポジトリを用意しています。python クライアント・ライブラリを使用してサンプルにアクセスするには、 _examples_folder に移動します。

"ONTAP REST Python GitHub リポジトリ"

Python クライアントライブラリを使用するための準備

Python クライアントライブラリを使用する前に、環境を準備する必要があります。

基本的な要件

Python 3.5 以降を使用する必要があります。また、次のパッケージも必要です。

- requests 2.22.1 以降
- 要求 - 工具ベルト 0.9.1 以降
- marshmallow 3.2.1 以降

パッケージの名前とバージョン

Python クライアントライブラリパッケージの名前は、 * netapp_ontap * です。パッケージに関連付けられているバージョンは、ライブラリの生成元である ONTAP のメジャーバージョンとマイナーバージョンの番号、および ONTAP リリース内のクライアントのマイナーバージョンを組み合わせたものです。たとえば、有効なバージョン番号は 9.6.1 、 9.6.2 、 9.7.1 などです。

インストール

Python Package Index （ PyPi ） Web サイトから、 pip を使用して netapp_ontap パッケージをインストールする必要があります。

ドキュメントやその他のリソースへのリンクについては、 NetApp Developer Network を参照してください。

"PyPi ： NetApp ONTAP 9.10.1"

"9.10.1 用のネットアップ PCL ドキュメント"

"ネットアップ開発者ネットワーク： ONTAP RESTful API"

クラスタ構成を取得するスクリプト

次のスクリプトは、 Python クライアントライブラリの使用方法の簡単な例を示しています。CLI で Python 3 を使用してスクリプトを実行すると、 ONTAP クラスタ構成を取得できます。

```
##-----------------------------------------------------------------------
#
# Description: Python script to retrieve the cluster configuration.
#
# Usage example:
#
# python3 get_cluster.py
#
#
# (C) Copyright 2020 NetApp, Inc.
#
# This sample code is provided AS IS, with no support or warranties of
# any kind, including but not limited for warranties of merchantability
# or fitness of any kind, expressed or implied. Permission to use,
# reproduce, modify and create derivatives of the sample code is granted
# solely for the purpose of researching, designing, developing and
# testing a software application product for use with NetApp products,
# provided that the above copyright notice appears in all copies and
# that the software application product is distributed pursuant to terms
# no less restrictive than those set forth herein.
#
##-----------------------------------------------------------------------
# Global configuration for the library
from netapp_ontap import config
# Support for the connection to ONTAP
from netapp_ontap import HostConnection
# Specific API needed for this script
from netapp_ontap.resources import Cluster
# Create connection to the ONTAP management LIF
conn = HostConnection("10.236.252.97", username="admin",
password="mypassword", verify=False)
# Set connection as the default for all API calls
config.CONNECTION = conn
# Create new cluster object
clus = Cluster()
# Issue REST API call
clus.get()
# Display the cluster configuration
print(clus)
....
```

API リファレンス

HTTP メソッド、入力パラメータ、応答など、すべての ONTAP REST API 呼び出しの詳細にアクセスできます。このリファレンスは、 REST API を使用して自動化アプリケーションを開発する場合に役立ちます。

> API リファレンスコンテンツには、ローカルの ONTAP システムまたはネットアップ開発者ネットワークの Web サイトからアクセスできます。

ONTAP API ドキュメントページへのアクセス

ONTAP API オンラインドキュメントページは、ローカルの ONTAP システムからアクセスできます。

次の情報が必要です。

- ONTAP クラスタ管理 LIF の IP アドレスまたはホスト名
- ONTAP REST API にアクセスする権限を持つアカウントのユーザ名とパスワード

手順

1. ブラウザに URL を入力し、 **Enter** キーを押します。

   https://<ip_address>/docs/api`

2. ONTAP アカウントを使用してサインインします。

   ONTAP API ドキュメントページが表示され、主要なリソースカテゴリ別に分類された API 呼び出しが下部に表示されます。

3. 個々の API 呼び出しの例として、 * cluster * カテゴリまでスクロールし、 * get/cluster * をクリックします。

NetApp DevNet でリファレンスコンテンツにアクセスする

ONTAP REST API リファレンスドキュメントは、ネットアップ開発者ネットワークの Web サイトから入手できます。

手順

1. ネットアップ開発者ネットワークの Web サイトで「 ONTAP REST API * 」ページに移動します。

   "ネットアップの DevNet ： ONTAP REST API"

2. 下にスクロールし、 * オンライン REST API リファレンス * で該当する ONTAP バージョンのリンクをクリックします。

   ONTAP API ドキュメントページが表示され、主要なリソースカテゴリ別に分類された API 呼び出しが下部に表示されます。

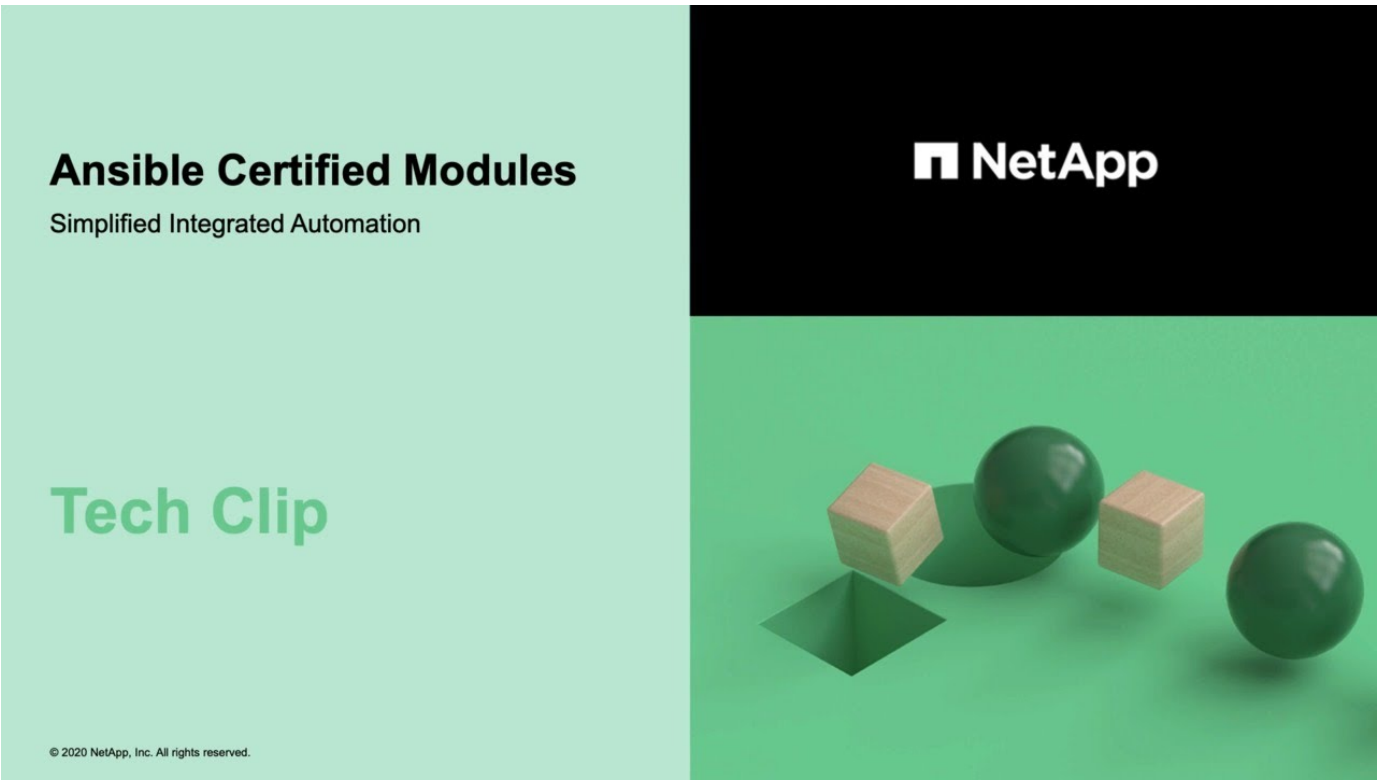
3. 個々の API 呼び出しの例として、 * cluster * カテゴリまでスクロールし、 * get/cluster * をクリックします。

ONTAP と Ansible による自動化

Ansible を使用して ONTAP ストレージリソースの導入と管理を自動化する方法を理解するのに役立つリソースがいくつかあります。

ビデオ

上記のビデオは、 NetApp TV からも視聴できます "Ansible 認定モジュール"。



開発者向けリソース

を参照してください "ネットアップの Ansible DevOps ソリューション" DevOps 環境で Ansible を使用するためのサポートを提供します。

ONTAP の自動化に関するブログです

ONTAP 自動化のさまざまなテクノロジやアプローチについて理解を深めるのに役立つブログ記事がいくつかあります。

ONTAPI から REST へのマッピング

ネットアップでは、独自の ONTAPI （旧 Zephyr ） API からより堅牢な新しい ONTAP REST API への移行をサポートしています。

"netapp.io/204/12/17/ontapi-rest-mapping"

ONTAP REST API でプライベート CLI パススルーを使用する

CLI パススルーは、 REST API を使用して ONTAP CLI コマンドを実行するための技術です。

"netapp.io/2020/09/11/private-cli-passthrough-ONTAP-rest-API"

ネットアップと Ansible の使用： Ansible のインストール

Ansible for ONTAP 自動化を初めて使用する方には、この作業を始めることをお勧めします。

"netapp.io/2018/08/geting-started-with -NetApp-and - Ansible install-Ansible"

詳細はこちらをご覧ください

ONTAP ストレージシステムの導入と管理を自動化する方法については、他にもいくつかのリソースをヘルプしたり、詳細情報を参照したりすることができます。

ONTAP 9 のリソース

- "ONTAP 9 のドキュメント"

  ONTAP 9 のドキュメントを提供します（ CLI コマンドを除く）。

- "ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

  ONTAP 9 の CLI コマンドに関するドキュメントを提供します。

- "ONTAP および ONTAP System Manager の関連リソース"

  ONTAP 9 の計画、管理、およびサポートに必要なマニュアルとその他の役立つリンクを示します。

ONTAP 9 開発者向けリソース

- "ONTAPI から REST API へのマッピング情報"

  主な ONTAPI コールと、それに相当する REST API コールとのマッピングを提供します。

- "PyPi ： NetApp ONTAP 9.10.1"

  PyPi の NetApp Python Client Library パッケージです。

- "9.10.1 用のネットアップ PCL ドキュメント"

  NetApp Python クライアントライブラリのドキュメント

- "ネットアップ開発者ネットワーク： ONTAP RESTful API"

  ONTAP Python クライアントライブラリなど、 ONTAP REST API の使用に必要なリソースとドキュメントを提供します。

ビデオ

- "NetApp ONTAP Python クライアントライブラリの使用を開始する"

  NetApp Python クライアントライブラリの概要と、ライブラリを使用してコードを記述する方法について説明します。

ネットアップのリソース

- "ネットアップサポート"

トラブルシューティングツール、ドキュメント、およびテクニカルサポートにアクセスできます。

- "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  ONTAP 9 および ONTAP REST API の使用に関連する要件と互換性の情報を確認できます。

- "テクニカルレポートとホワイトペーパーのネットアップライブラリです"

  テクニカルレポート、ホワイトペーパー、その他のドキュメントにアクセスできます。

法的通知

""

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.